

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$6.25 + 1.5 =$$

$$7.75$$

Silverio Martínez Andrés

Álgebra Lineal

Grupo 17

Semestre 2022-2

Examen parcial no. 1

1)

1.- Cerradura

$$\forall 1, 0 \in M$$

$$1 + 0 = 1 \in M \quad \checkmark \text{ Si cumple } //$$

$$\begin{array}{c|cc} \Delta & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}$$

2.- Asociatividad

Si cumple, ya que en el mismo problema se menciona que es una operación Asociativa //

3.- Elemento idéntico

$$\begin{array}{c|cc} \Delta & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} 0 \Delta 0 = 0 \\ 0 = 0 // \end{array}$$

$$\checkmark \text{ Si cumple}$$

4.- Elemento inverso

$$\forall a \in M \exists \hat{a} \in M$$

$$a \Delta \hat{a} = e$$

$$1 \Delta \hat{a} = 0$$

$$1 \Delta 1 = 1$$

$$0 \Delta 0 = 0$$

$$\begin{array}{c|cc} \Delta & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\therefore \hat{a}_1 = 1 //$$

$$\therefore \hat{a}_2 = 0 //$$

$$\checkmark \text{ Si cumple}$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

S. - Conmutatividad

$$\forall 1, 0 \in M$$

$$x \Delta y = y \Delta x$$

$$1 \Delta 0 = 0 \Delta 1$$

$$\frac{1}{1} = \frac{1}{1} \quad \checkmark \text{ simple}$$

$$\Delta \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

1.25

$\therefore (M, \Delta)$ SI es un grupo abeliano

2)

$$a * (c \Delta (b * d)) = (a * (c \Delta b)) * c \Delta d$$

$$a * (c \Delta (b)) = (a * (c)) * c \Delta d$$

$$a * c = b * c \Delta d$$

$$d \neq a$$

1.25

$\therefore$ NO se cumple la igualdad

$$a * (c \Delta (b * d)) \neq (a * (c \Delta b)) * c \Delta d$$

3)

$$\begin{bmatrix} 2^a & 0 \\ 0 & 2^b \end{bmatrix}$$

$$\det \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

El inciso
correcto
es I

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

Ejercicios

4)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 \\ -2 & 1 & -7 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & -7 \end{pmatrix} \quad R_3 + R_1 = R_3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ -2 & -3 & -7 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & -3 & -7 \end{pmatrix} \quad R_2(-1) = R_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 + 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad R_1 + 2R_2 = R_1$$

$$B = \{ (1, 0, -2)^T, (0, 1, 1)^T \}$$

$$\dim BL(A_c) = 2$$

2.5

$$L(A_c) = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ -2a+b \end{pmatrix} \right\} \parallel a, b \in \mathbb{R}$$

5)

6. Multiplicación por un escalar

$$\alpha \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ b_1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha a_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M \quad \checkmark \text{ Si cumple } //$$

7. Distributividad

$$\alpha \left(\begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ b_1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a_2 \\ b_2 & 0 \end{pmatrix} \right) = \alpha \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ b_1 & 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 0 & a_2 \\ b_2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\alpha \begin{pmatrix} 0 & a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & a_1 + a_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a_1 + a_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M \quad \checkmark \text{ Si cumple } //$$

9. Homogeneidad

$$(\alpha \beta) \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ b_1 & 0 \end{pmatrix} = \alpha \left(\beta \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ b_1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & a_1 \alpha \beta \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 0 & \beta a_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & a_1 \alpha \beta \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a_1 \alpha \beta \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \checkmark \text{ Si cumple } //$$

8.- Suma de escalares por un vector

$$(\alpha + \beta) \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ b_1 & 0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ b_1 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ b_1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & (\alpha + \beta)a_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha a_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \beta a_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & (\alpha + \beta)a_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha a_1 + \beta a_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Si $\checkmark$ cumple $\begin{pmatrix} 0 & (\alpha + \beta)a_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & (\alpha + \beta)a_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

10.- $\exists$ Escalar Identico

$$1 \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ b_1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ b_1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ b_1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{X No cumple}$$

$\therefore M$ NO es un espacio vectorial sobre el campo de los reales

1.25

Nombre:

Apellido:

Apellido:

Apellido:

Día:

Mes:

Año:

Folio:

Temas:

a)

Casi no se
ve

b)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} R_2 \cdot (-1) \rightarrow R_2 \\ R_3 : 2 \rightarrow R_3 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right) \begin{array}{l} R_2 : (-2) + R_1 \rightarrow R_2 \\ R_3 : 2 \rightarrow R_3 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right) \begin{array}{l} R_2 + R_1 \rightarrow R_2 \\ R_3 : 2 \rightarrow R_3 \end{array}$$

Nombre:

01/11/2019

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} R_1 (\cdot 1/2) \\ R_3 (\cdot 1/2) \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1/2 \end{array} \right) \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 3/2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore [U]_A = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 3/2 \end{pmatrix}$$